

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00837-0000000022

Helium

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- Helium

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도 : 화학작용을 일으키지 않는 가스(성장하는 게르마늄 또는 규소결정체), 전자유체역학, 지질의 연대결정, 극저온용, 가스크로용, 경기구 등의 부양용, 용접용, 가압·퍼지용, 호흡용, 리크테스트용, 열전용, 레이저, 로켓, 원자력 산업 등
- 사용상의 제한 : 권장사용 용도 이외의 사용을 금함.

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 에어리퀴드솔루션즈코리아(유)
- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 501 (브이플렉스 12층)
- 담당부서 : HSE Department
- 전화번호 : 02.3019.2600

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 고압가스 : 압축가스

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H280 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- 해당없음

2) 대응

- 해당없음

3) 저장

- P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

○ NFPA 등급 (0 ~ 4 단계)

- 보건 : 0, 화재 : 0, 반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Helium	Helium gas, Atomic Helium	7440-59-7 / KE-18199	100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 충분히 세척하십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 비인화성
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
- 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.

6. 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 현행법규 및 규정에 의하여 취급하십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.

나. 안전한 저장 방법

- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
 - 해당없음
- ACGIH노출기준
 - Asphyxia (질식)
- 생물학적 노출기준
 - 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
 - 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
 - 방독마스크(직결식 소형, 유기가스용)
 - 직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형)
 - 공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 눈 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용하십시오.
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
- 손 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 초저온 안전 장갑을 착용할 것.
- 신체 보호
 - 한국산업안전보건공단 인증을 받은 내화학성 보호의를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	기체
- 색	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	해당없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-272.2 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-268.9 °C
사. 인화점	해당없음 (비인화성 물질)
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	해당없음 (비인화성 물질)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음 (비인화성 물질)
카. 증기압	1719 mmHg (-268°C)
타. 용해도	2.5 mg/l (21°C)
파. 증기밀도	0.14 ((공기=1))
하. 비중	0.1785 (가스)
거. N-옥탄올/물 분배계수	0.28
너. 자연발화온도	해당없음
더. 분해온도	해당없음
러. 점도	0.02012 cP (26.8°C)
머. 분자량	4.003

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 기체 흡입 시 인체에 흡수 될 수 있음 (ICSC)
- (경구)
 - 동상 위험이 있음
- (눈·피부)
 - 액화가스와 접촉 시 동상의 위험 있음 (ICSC)

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
- * 경구 독성
 - 급성독성(경구) 해당없음
- * 경피 독성
 - 급성독성(경피) 해당없음
- * 흡입 독성

- 급성독성(경피) 해당없음 (흡입 시 두통, 무기력 상태, 질식을 유발할 수 있음, 출처:ICSC)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- 자료없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- 자료없음

○ 호흡기 과민성

- 자료없음

○ 피부 과민성

- 자료없음

○ 발암성

* 산업안전보건법

- 자료없음

* 환경부 유해화학물질관리법

- 자료없음

* IARC

- 자료없음

* OSHA

- 자료없음

* ACGIH

- 자료없음

* NTP

- 자료없음

* EU CLP

- 자료없음

○ 생식세포 변이원성

- 자료없음

○ 생식독성

- 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- 자료없음

○ 흡인 유해성

- 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- 자료없음

* 생식세포 변이원성

- 자료없음

* 생식독성

- 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [Helium] : LC50 12.245 mg/ℓ 96 hr

○ 갑각류

- [Helium] : LC50 116.827 mg/ℓ 48 hr

○ 조류

- [Helium] : EC50 66.152 mg/ℓ 96 hr

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [Helium] : log Kow 0.28

○ 분해성

- 자료없음

다. 생물 농축성

- 생물 농축성
- [Helium] : BCF 3.162
- 생분해성
- 자료없음

라. 토양 이동성

- 자료없음

마. 기타 유해 영향

- 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- 1046

나. 유엔 적정 선적명

- Helium, compressed

다. 운송에서의 위험성 등급

- 2.2

라. 용기등급

- 자료없음

마. 해양오염물질

- 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-C (Non-flammable gases)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-V (Gases (non-flammable, non-toxic))

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질
- 해당없음
- 노출기준설정물질
- 해당없음
- 관리대상유해물질
- 해당없음
- 특수건강검진대상물질

- 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당없음

○ 사고대비물질

- 해당없음

○ 취급제한물질

- 해당없음

○ 허가물질

- 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 유기오염물질 관리법

- 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- 미분류

* 위험 문구

- 해당없음

* 예방조치 문구

- 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2010-02-17

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 12 회, 2024-04-15 (MSDS 정기 개정)

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.
- 모든 지역/국가의 규정을 반드시 준수해야 함.
- 운전원에게 인화성에 대한 위험을 주지시켜야 함.
- 질식에 대한 위험은 종종 간과되나, 반드시 운전원의 교육 시 언급하여야 함.
- 새로운 공정 또는 실험실에서 사용하기 전에 물질의 반응성(Compatibility) 및 안전에 대한 고찰을 반드시 수행해야 함.
- 이 자료는 AIR LIQUIDE S.A에 의해 작성된 영문 MSDS를 ALSK에서 한글로 번역한 것임.